

目录

目录.....1

必修 第一册.....8

第一章 运动的描述.....8

机械运动的定义.....8

力学的定义.....8

质点的定义.....8

质点的定义（大学）.....8

参考系的定义.....8

参考系的定义（大学）.....8

轨迹的定义（大学）.....9

路程的定义.....10

位移的定义.....10

位移的定义公式.....10

速度的定义.....11

速度的定义公式.....11

平均速度的定义.....11

瞬时速度的定义.....11

瞬时速度的定义式（大学）.....11

匀速直线运动的定义.....12

速率的定义.....12

加速度的定义.....12

加速度的定义公式.....12

瞬时加速度的定义式（大学）.....12

第二章 匀变速直线运动的研究.....12

匀变速直线运动的定义.....12

速度的变化量公式.....13

匀变速直线运动的速度与时间的关系式.....13

匀变速直线运动的位移公式.....13

质点位置变化的精确值（大学）.....13

曲线运动的情况质点位置变化的精确值（大学）.....13

速度变化的精确表达式（大学）	14
曲线运动的情况速度变化的精确表达式（大学）	14
匀变速直线运动的速度与位移的关系式	14
自由落体加速度的定义	14
自由落体的速度、位移与时间的关系式	14
第三章 相互作用——力	15
重力的定义	15
物体受到的重力 G 与物体质量 m 的关系式	15
重心的定义	15
力的图示与力的示意图的定义	17
接触力的定义	18
形变的定义	18
弹力的定义	19
弹性形变的定义	19
弹性限度的定义	19
胡克定律的公式	20
滑动摩擦力的定义	20
滑动摩擦力的公式	20
动摩擦因数的公式	20
静摩擦力的定义	20
静摩擦力增大的限度关系公式	21
作用力和反作用力的定义	21
牛顿第三定律	21
牛顿第三定律的表达式（大学）	22
共点力的定义	22
合力和分力的定义	22
力的合成和分解的定义	24
平行四边形定则的定义	24
矢量和标量的定义	27
共点力平衡的条件	28
第四章 运动和力的关系	28
运动学和动力学的定义	28

牛顿第一定律（惯性定律）	28
惯性的定义	28
质量的定义	28
惯性参考系的定义	28
非惯性参考系的定义	29
牛顿第二定律	29
牛顿第二定律的表达式	29
基本量和基本单位的定义	29
导出量和导出单位的定义	29
单位制的定义	29
国际单位制	29
失重的定义	30
超重的定义	30
学生实验	30
误差的定义	30
偶然误差的定义	30
系统误差的定义	30
绝对误差的定义	31
相对误差的定义	31
相对误差的定义式	31
有效数字的定义	31
必修 第二册	31
第五章 抛体运动	31
曲线运动的定义	31
切线的定义	31
物体做曲线运动时的速度方向	32
物体受什么样的力才会做曲线运动	32
运动的合成与分解的定义	32
抛体运动与平抛运动的定义	33
平抛运动物体在 x 分方向的速度	33
平抛运动物体在 y 分方向的速度	33
平抛运动的速度	33

平抛运动速度的方向	33
平抛运动物体的轨迹方程	33
第六章 圆周运动	33
圆周运动的定义	33
线速度的大小的定义	33
线速度的大小的定义式	34
匀速圆周运动的定义	34
角速度的定义	35
角速度的定义式	35
角速度的定义（大学）	36
角速度的单位	36
周期的定义	36
转速的定义	37
线速度与角速度的关系式	37
线速度与角速度的关系式（大学）	37
向心力的定义	37
向心力的大小的表达式	38
一般的曲线运动	38
向心加速度的定义	39
向心加速度的大小公式	40
速度、角速度和加速度的矢量关系式（大学）	40
第七章 万有引力与宇宙航行	40
开普勒第一定律	41
开普勒第二定律	41
开普勒第三定律	41
开普勒第三定律的表达式	41
行星绕太阳做匀速圆周运动的向心力公式	42
重力加速度与距离的关系式	42
万有引力定律	42
引力常量的定义	42
引力常量的值	42
第一宇宙速度	42

第二宇宙速度	43
第三宇宙速度	43
时间延缓效应	43
长度收缩效应	43
第八章 机械能守恒定律	43
力对物体所做的功	43
力对物体所做的功（大学）	44
质点在 t_1 到 t_2 时间间隔里，或从 x_1 运动到 x_2 的过程中所涉及的功（大学） ..	44
三维情况质点在 t_1 到 t_2 时间间隔里，或从 r_1 运动到 r_2 的过程中所涉及的功（大学） ..	44
合力对物体所做的功	44
功率的定义	44
功率的定义式	45
瞬时速度与瞬时功率的关系式	45
三维情况瞬时速度与瞬时功率的关系式（大学）	45
重力做功	45
引力做功（大学）	45
重力势能的定义	45
重力势能的定义式	45
弹性势能的定义	46
动能的定义	47
动能的定义式	47
动能定理	47
动能定理的表达式	47
机械能的定义	48
机械能守恒定律	48
选择性必修 第一册	48
第一章 动量守恒定律	48
动量的定义	48
动量的定义式	48
冲量的定义	48
冲量的定义式	48

冲量的定义式 (大学)	48
动量定理	49
动量定理的表达式	49
系统的定义	49
内力和外力的定义	49
动量守恒定律	49
动量守恒定律 (大学)	49
弹性碰撞和非弹性碰撞的定义	50
弹性碰撞和非弹性碰撞的定义 (大学)	50
反冲的定义	50
第二章 机械振动	50
机械振动的定义	50
弹簧振子的定义	50
简谐运动的定义	51
做简谐运动的物体的位移 x 的一般函数表达式	51
振幅的定义	51
全振动、振动的周期和振动的频率的定义	52
弹簧振子的周期 (大学)	53
周期和频率的关系式	53
圆频率的定义	53
圆频率与周期和频率的关系式	53
相位和初相位的定义	53
两个具有相同频率的简谐运动的相位差的表达式	53
已知一个简谐运动的振幅 A 、周期 T 、初相位 φ_0 , 做简谐运动的物体在任意时刻 t 的位移 x 的表达式	53
回复力的定义	54
做简谐运动的物体受到的回复力的特点	54
弹簧振子的能量变化的规律	54
弹性力作用下质点的运动范围 (大学)	55
单摆的定义	55
单摆做简谐运动的周期	55
计算单摆周期的公式	55

摆周期的修正（大学）	55
$\theta_0 \ll 1$ 时摆周期的近似（大学）	55
固有振动和固有频率的定义	56
阻尼振动的定义	56
阻尼振动的定义（大学）	56
受迫振动的定义	57
共振的定义	57

必修 第一册

第一章 运动的描述

机械运动的定义：

物体的空间位置随时间的变化，是自然界中最简单、最基本的运动形态，叫作机械运动 (mechanical motion)。

力学的定义：

在物理学中，研究物体做机械运动规律的分支叫作力学 (mechanics)。

质点的定义：

在某些情况下，确实可以忽略物体的大小和形状，把它简化为一个具有质量的点，这样的点叫作质点 (mass point)。还有一种情况，虽然不能忽略物体的大小和形状，但是，物体上各点的运动情况完全相同。从描述运动的角度看，物体上任意一点的运动完全能反映整个物体的运动，于是，整个物体的运动也可以简化为一个点的运动，把物体的质量赋予这个点，它也就成了一个质点。

质点的定义（大学¹）：

大小为零的物体。

参考系的定义：

要描述一个物体的运动，首先要选定某个其他物体作为参考，观察物体的位置相对于这个“其他物体”是否随时间变化，以及怎样变化。这种用来作为参考的物体叫作参考系 (reference frame)。

参考系的定义（大学²）：

在物理上，我们要对描写运动的各种物理量进行实际测量，坐标必须固定

¹ 《力学概论》 方** 李**

² 《力学概论》 方** 李**

在一定的物体上。例如，如果选取物体 K 上的某点 O 为坐标原点，并选定 x ， y ， z 三个轴，质点 A 的位置即由 x ， y ， z 所确定(图 1.4)。这时，我们称所选取的物体 K 为参考系，而称坐标系 $OXYZ$ 为参考坐标系。

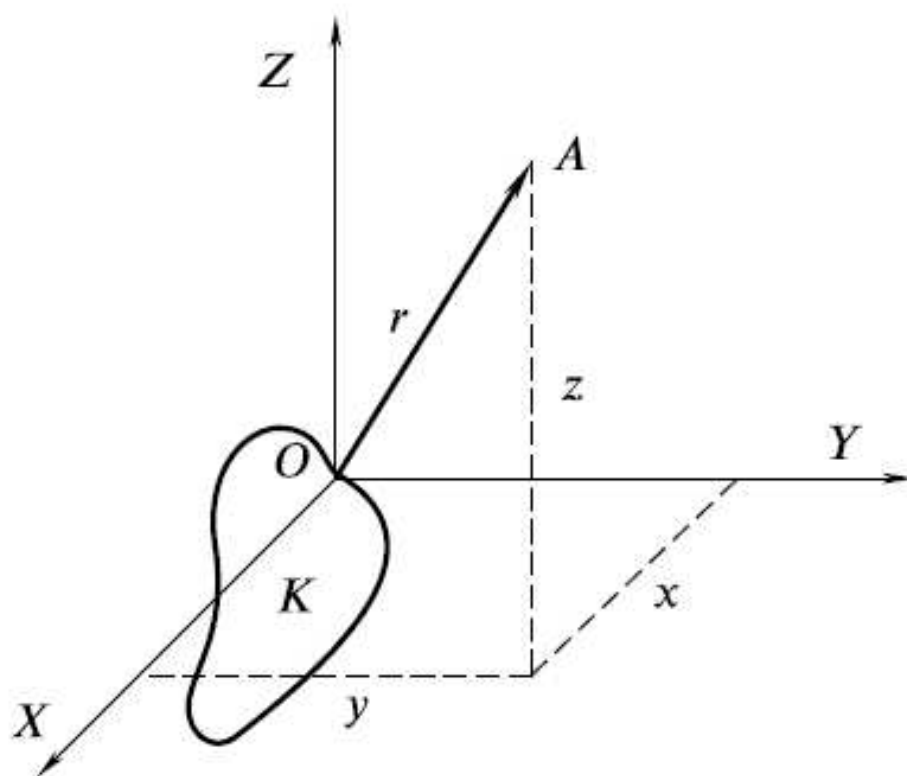


图 1.4 参考系 K 及参考坐标系 $OXYZ$

轨迹的定义（大学³）：

谁都看到过，当喷气式飞机在飞行的时候，它的尾部泄出的白烟在天空中构成形状美丽的各样曲线。这些曲线反映了飞机所行经的路程。质点在运动中所经过的各点在空间连成一条曲线，这条曲线我们称之为轨迹。

³ 《力学概论》 方** 李**

路程的定义：

物体运动轨迹的长度。

位移的定义：

物理学中用位移（displacement）来描述物体位置的变化，并用 Δx 表示（图 1.2-4）。

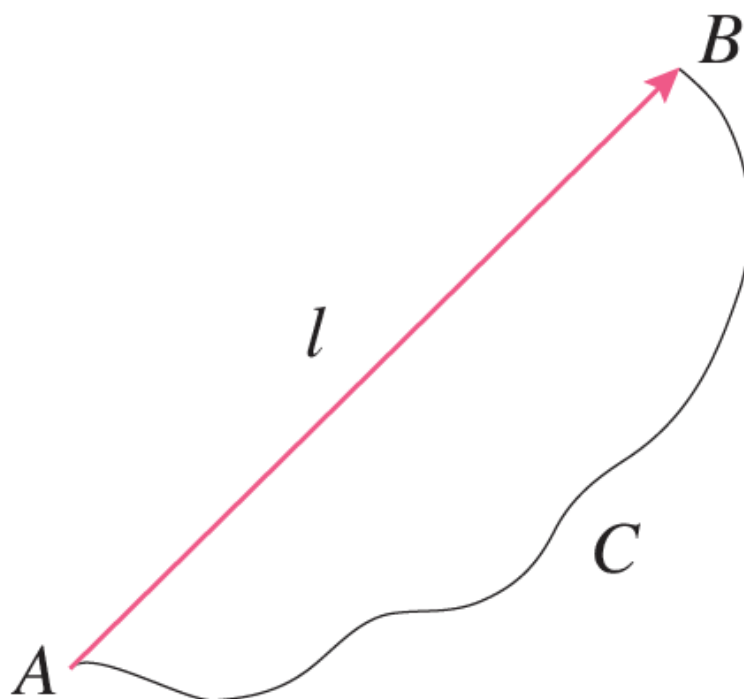


图 1.2-4 从初位置到末位置的有向线段表示位移

位移的定义公式：

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

速度的定义：

物理学中用位移与发生这段位移所用时间之比表示物体运动的快慢，这就是速度（velocity）。

速度的定义公式：

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

平均速度的定义：

一般来说，物体在某一段时间内，运动的快慢通常是变化的。所以，由 $\frac{\Delta x}{\Delta t}$ 求得的速度 v ，表示的只是物体在这里的速度和初中所学的速度含义不完全相同。时间 Δt 内运动的平均快慢程度，叫作平均速度（average velocity）。

瞬时速度的定义：

可以设想，用由时刻 t 到 $t + \Delta t$ 一小段时间内的平均速度来代替时刻 t 物体的速度，如果 Δt 取得小一些，物体在 Δt 这样一个较小的时间内，运动快慢的差异就不会太大。 Δt 越小，运动快慢的差异就越小。当 Δt 非常非常小时，运动快慢的差异可以忽略不计，此时，我们就把 $\frac{\Delta x}{\Delta t}$ 叫作物体在时刻 t 的瞬时速度（instantaneous velocity）。

瞬时速度的定义式（大学⁴）：

$$\begin{aligned} \mathbf{v}(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \end{aligned}$$

⁴ 《力学概论》 方** 李**

$$\mathbf{v}(t) = \frac{dx(t)}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy(t)}{dt}\mathbf{j} + \frac{dz(t)}{dt}\mathbf{k}$$

匀速直线运动的定义：

匀速直线运动是瞬时速度保持不变的运动。在匀速直线运动中，平均速度与瞬时速度相等。

速率的定义：

瞬时速度的大小通常叫作速率（speed）。

加速度的定义：

物理学中把速度的变化量与发生这一变化所用时间之比，叫作加速度（acceleration）。通常用 a 表示。

加速度的定义公式：

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

瞬时加速度的定义式（大学⁵）：

$$\begin{aligned} \mathbf{a}(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}(t + \Delta t) - \mathbf{v}(t)}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} \\ &= \frac{d\mathbf{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\mathbf{r}(t)}{dt^2} \\ \mathbf{a} &= \frac{d^2x(t)}{dt^2}\mathbf{i} + \frac{d^2y(t)}{dt^2}\mathbf{j} + \frac{d^2z(t)}{dt^2}\mathbf{k} \end{aligned}$$

第二章 匀变速直线运动的研究

匀变速直线运动的定义：

⁵ 《力学概论》 方** 李**

沿着一条直线，且加速度不变的运动，叫作匀变速直线运动（uniform variable rectilinear motion）。匀变速直线运动的 v - t 图像是一条倾斜的直线。

在匀变速直线运动中，如果物体的速度随时间均匀增加，这种运动叫作匀加速直线运动；如果物体的速度随时间均匀减小，这种运动叫作匀减速直线运动。

速度的变化量公式：

$$\Delta v = v - v_0$$

匀变速直线运动的速度与时间的关系式：

$$v = v_0 + at$$

匀变速直线运动的位移公式：

$$x = \frac{1}{2}(v_0 + v)t$$
$$x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$
$$x = \frac{1}{2}at^2$$

质点位置变化的精确值（大学⁶）：

$$x(t) = x(0) + \int_0^t v(t)dt$$

曲线运动的情况质点位置变化的精确值（大学⁷）：

⁶ 《力学概论》 方** 李**

⁷ 《力学概论》 方** 李**

$$\begin{aligned}
\mathbf{r}(t) &= \mathbf{r}(0) + \int_0^t \mathbf{v}(t) dt \\
&= \mathbf{r}(0) + \left(\int_0^t v_x(t) dt \right) \mathbf{i} + \left(\int_0^t v_y(t) dt \right) \mathbf{j} \\
&\quad + \left(\int_0^t v_z(t) dt \right) \mathbf{k}
\end{aligned}$$

速度变化的精确表达式（大学⁸）：

$$\begin{aligned}
v(t) &= v(0) + \lim_{\Delta t_i \rightarrow 0} \sum_i a(t_i) \Delta t_i \\
&= v(0) + \int_0^t a(t) dt
\end{aligned}$$

曲线运动的情况速度变化的精确表达式（大学⁹）：

$$\begin{aligned}
\mathbf{v}(t) &= \mathbf{v}(0) + \int_0^t \mathbf{a}(t) dt \\
&= \mathbf{v}(0) + \left(\int_0^t a_x(t) dt \right) \mathbf{i} + \left(\int_0^t a_y(t) dt \right) \mathbf{j} \\
&\quad + \left(\int_0^t a_z(t) dt \right) \mathbf{k}
\end{aligned}$$

匀变速直线运动的速度与位移的关系式：

$$v^2 - v_0^2 = 2ax$$

自由落体加速度的定义：

对不同物体进行的实验结果表明，在同一地点，一切物体自由下落的加速度都相同，这个加速度叫作自由落体加速度（free-fall acceleration），也叫作重力加速度（gravitational acceleration），通常用 g 表示。

自由落体的速度、位移与时间的关系式：

⁸ 《力学概论》 方** 李**

⁹ 《力学概论》 方** 李**

$$v = gt, x = \frac{1}{2}gt^2$$

第三章 相互作用——力

重力

的定义:

由于地球的吸引而使物体受到的力叫作重力 (gravity), 单位是牛顿, 简称牛, 符号用 N 表示。重力的施力物体是地球, 方向竖直向下。

物体受到的重力 G 与物体质量 m 的关系式:

$$G = mg$$

重心

的定义:

一个物体的各部分都受到重力的作用, 从效果上看, 可以认为各部分受到的重力作用集中于一点, 这一点叫作物体的重心 (center of gravity)。因此, 重心可以看作物体所受重力的作用点。质量均匀分布的物体, 重心的位置只跟物体的形状有关。形状规则的均匀物体, 它的重心比较容易确定。例如, 均匀细直棒的重心在棒的中点, 均匀球体的重心在球心, 均匀圆柱体的重心在轴线的中点 (图 3.1-1)。质量分布不均匀的物体, 重心的位置除了跟物体的形状有关外, 还跟物体内部质量的分布有关。载重汽车的重心随着装货多少和装载位置而变化 (图 3.1-2)。

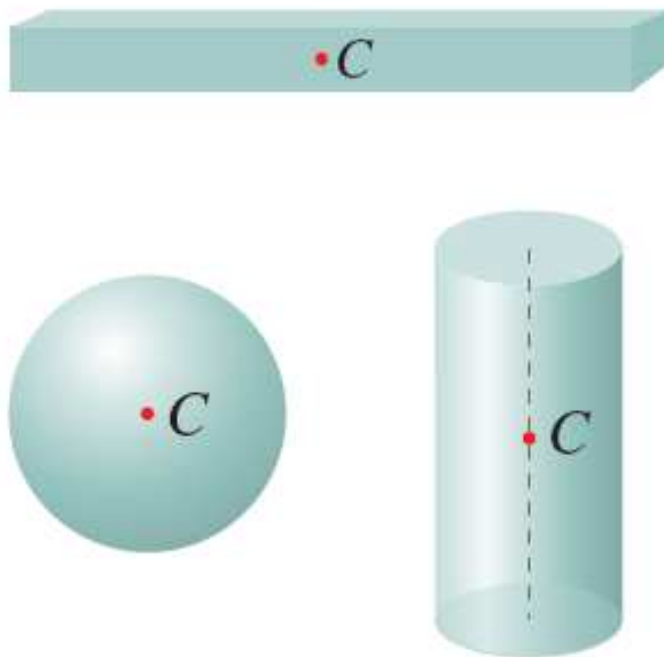


图 3.1-1 形状规则的均匀物体的重心

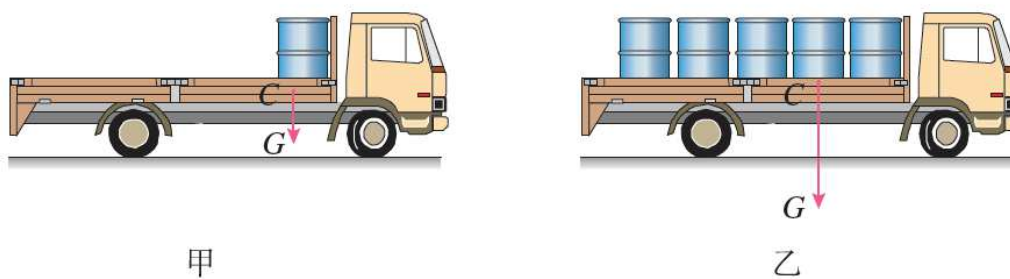


图 3.1-2 载重汽车的重心

我们还可以应用二力平衡的知识通过实验来确定形状不规则物体的重心位

置。例如，要确定图 3.1-3 中薄板的重心位置，可以先在 A 点把物体悬挂起来，通过 A 点画一条竖直线 AB，由于 A 点悬线的拉力跟薄板的重力平衡，薄板的重心必定在 AB 连线上；然后，再选另一处 D 点把物体悬挂起来，过 D 点画一条竖直线 DE，薄板的重心必定在 DE 连线上。因此，AB 和 DE 的交点 C，就是薄板的重心。

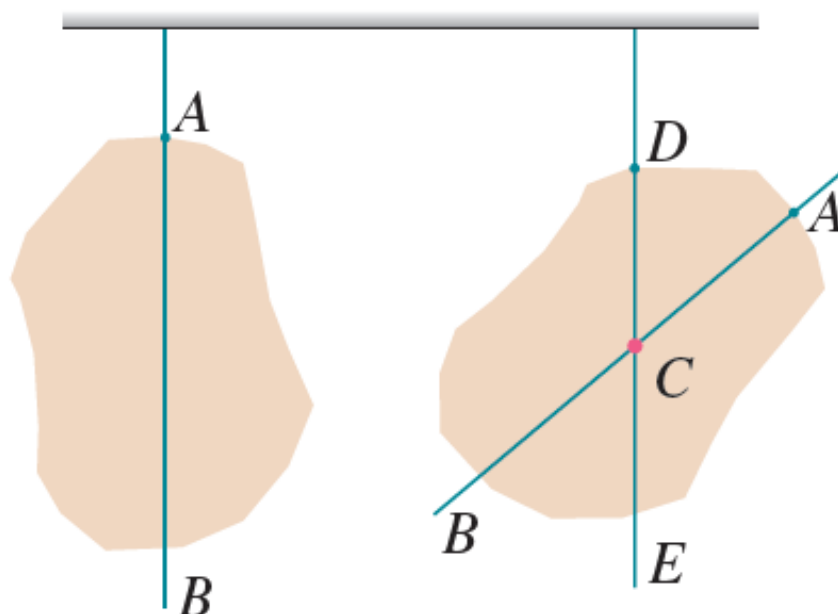


图 3.1-3 确定薄板的重心

力的图示与力的示意图的定义：

力可以用有向线段表示。有向线段的长短表示力的大小，箭头表示力的方向，箭尾（或箭头）表示力的作用点。如图 3.1-4，球所受的重力大小为 6 N，方向竖直向下。这种表示力的方法，叫作力的图示。在不需要准确标度力的大小时，通常只需画出力的作用点和方向，即只需画出力的示意图。

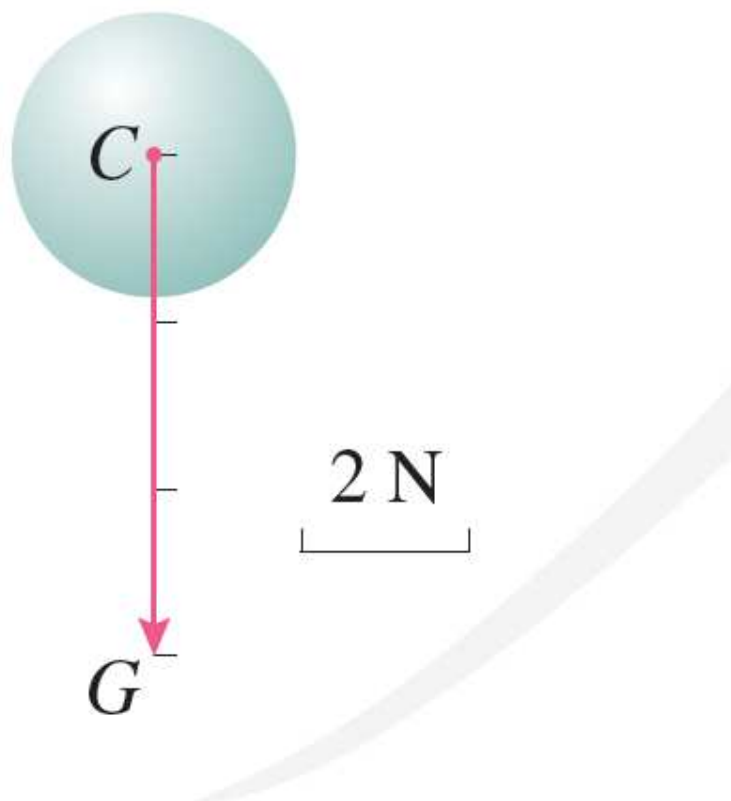


图 3.1-4 力的图示

接触力的定义：

日常生活中的很多相互作用，无论是对物体推、拉、提、举，还是牵引列车、锻打工件、击球、弯弓射箭等，都是在物体与物体接触时发生的，这种相互作用可以称为接触力。我们通常所说的拉力、压力、支持力等都是接触力。接触力按其性质可以分为弹力和摩擦力，下面我们先研究弹力。

形变的定义：

物体在力的作用下形状或体积会发生改变，这种变化叫作形变（deformation）。

弹力的定义：

被拉长的弹簧，要恢复原状，对相连接的小车产生了拉力 F （图 3.1-7）；被跳水运动员压弯的跳板，要恢复原状，对上的人产生了支持力。发生形变的物体，要恢复原状，对与它接触的物体会产生力的作用，这种力叫作弹力（elastic force）。

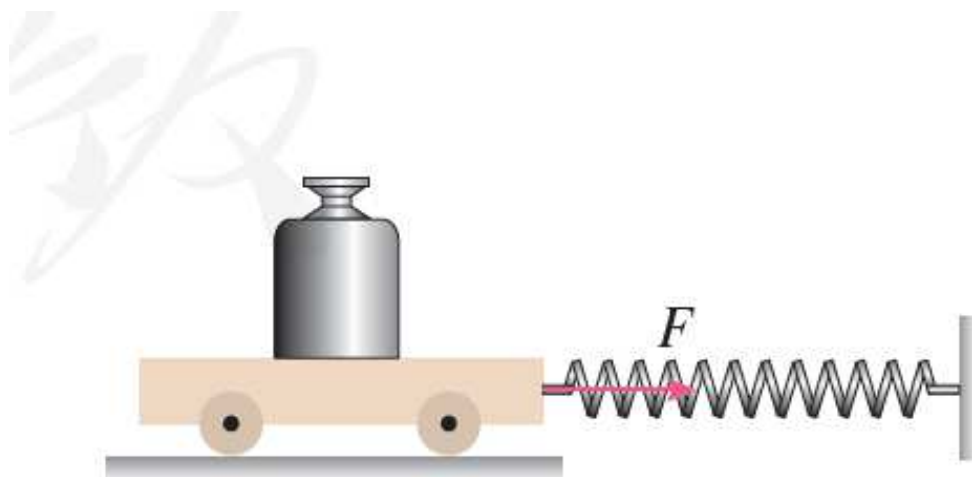


图 3.1-7 弹簧拉力示意图

放在地板上的物体，它对地板的压力以及地板对它的支持力，都是弹力，其方向是跟接触面垂直的；绳子的拉力，也是弹力，其方向是沿着绳子而指向绳子收缩的方向。

弹性形变的定义：

物体在发生形变后，如果撤去作用力能够恢复原状，这种形变叫作弹性形变（elastic deformation）。

弹性限度的定义：

如果形变过大，超过一定的限度，撤去作用力后物体不能完全恢复原来的

形状，这个限度叫作弹性限度（elastic limit）。

胡克定律的公式：

$$F = kx$$

滑动摩擦力的定义：

我们知道，两个相互接触的物体，当它们相对滑动时，在接触面上会产生一种阻碍相对运动的力，这种力叫作滑动摩擦力（sliding frictional force）。滑动摩擦力的方向总是沿着接触面，并且跟物体相对运动的方向相反。（高中）

滑动摩擦力的公式：

$$F_f = \mu F_N$$

动摩擦因数的公式：

$$\mu = \frac{F_f}{F_N}$$

静摩擦力的定义：

如图 3.2-3，人用平行于地面的力推沙发，沙发有相对地面运动的趋势，但它没有被推动，沙发与地面仍然保持相对静止。根据二力平衡的知识可知，这时一定有一个力与推力平衡。这个力与人对沙发的推力大小相等、方向相反。这个力就是沙发与地面之间的摩擦力。



图 3.2-3 推沙发

由于这时相互接触的两个物体之间只有相对运动的趋势，而没有相对运动，所以这时的摩擦力叫作静摩擦力（static frictional force）。静摩擦力的方向总是跟物体相对运动趋势的方向相反。只要沙发与地面间没有产生相对运动，静摩擦力的大小就随着推力的增大而增大，并与推力保持大小相等。

静摩擦力增大的限度关系公式：

$$0 < F \leq F_{max}$$

作用力和反作用力的定义：

观察和实验的结果表明，两个物体之间的作用总是相互的。当一个物体对另一个物体施加了力，后一个物体一定同时对前一个物体也施加了力。物体间相互作用的这一对力，通常叫作作用力（acting force）和反作用力

（reacting force）。作用力和反作用力总是互相依赖、同时存在的。我们可以把其中任何一个力叫作作用力，另一个力叫作反作用力。

牛顿第三定律：

牛顿经过研究指出：两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等，方向相反，作用在同一条直线上。这就是牛顿第三定律（Newton's third law）。

牛顿第三定律的表达式（大学¹⁰）：

$$\mathbf{F}_{A \rightarrow B} = -\mathbf{F}_{B \rightarrow A}$$

共点力的定义：

几个力如果都作用在物体的同一点，或者它们的作用线相交于一点，这几个力叫作共点力。

合力和**分力**的定义：

假设一个力单独作用的效果跟某几个力共同作用的效果相同，这个力就叫作那几个力的合力（resultant force）。假设几个力共同作用的效果跟某个力单独作用的效果相同，这几个力就叫作那个力的分力（component force）。图 3.4-1 中的 F 等于 F_1 和 F_2 的合力，图 3.4-2 中的 F_1 和 F_2 可以看成 F 的分力。

¹⁰ 《力学概论》 方** 李**

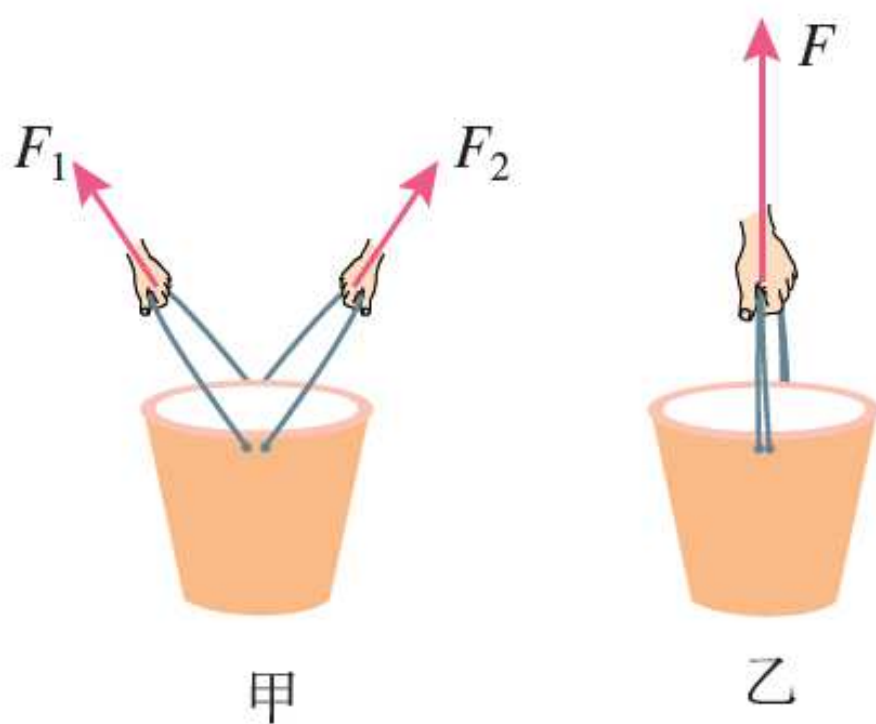


图 3.4-1 水桶所受拉力示意图

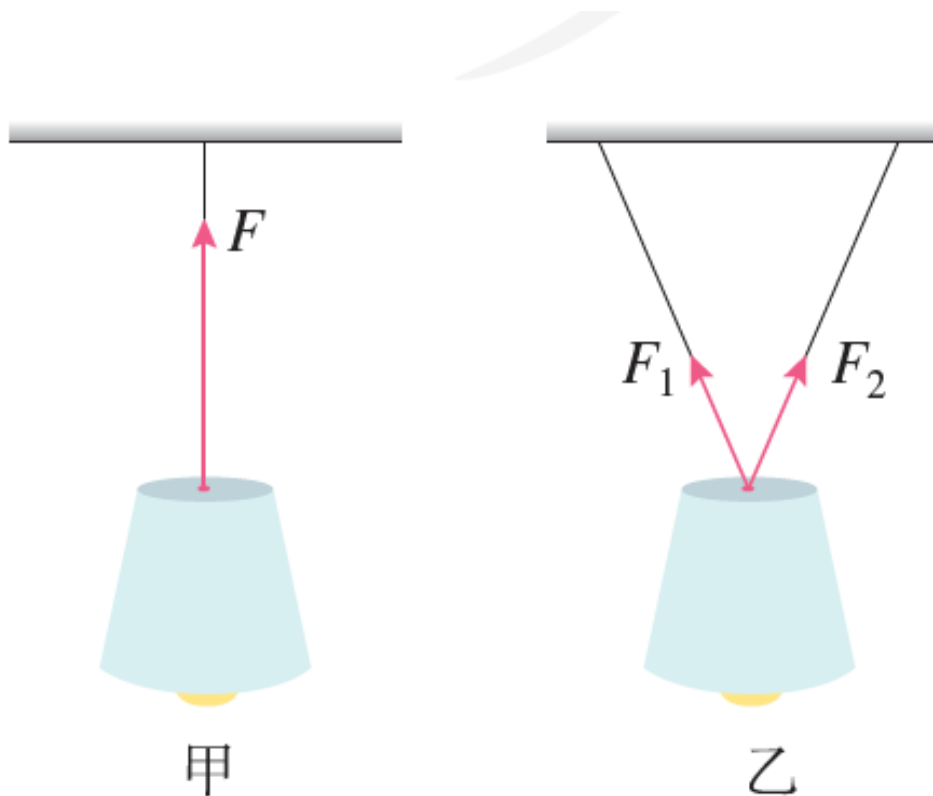


图 3.4-2 吊灯所受拉力示意图

力的合成和分解的定义：

在物理学中，我们把求几个力的合力的过程叫作力的合成（composition of forces），把求一个力的分力的过程叫作力的分解（resolution of force）。

平行四边形定则的定义：

通过多次的实验探究我们会发现，两个力合成时，如果以表示这两个力的有向线段为邻边作平行四边形，这两个邻边之间的对角线就代表合力的大小和方向（图 3.4-4）。这个规律叫作平行四边形定则（parallelogram rule）。

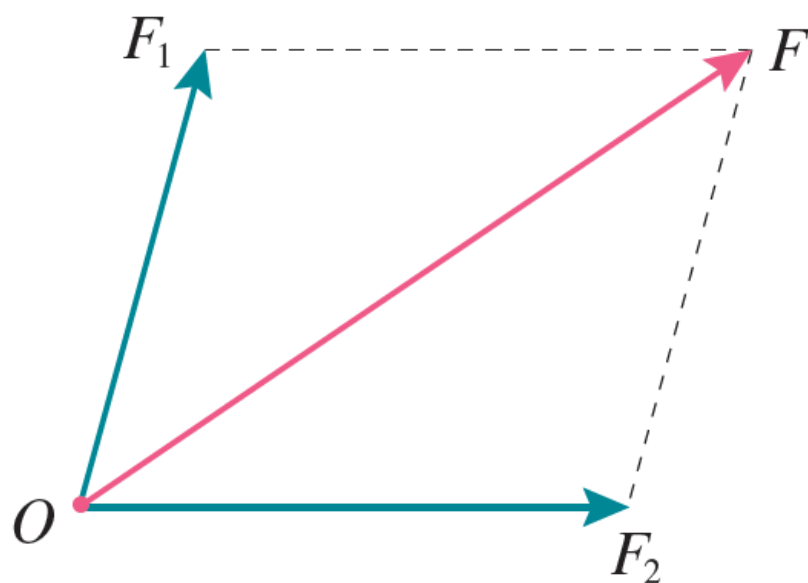


图 3.4-4 两个力的合成

在上述实验中，如果把图 3.4-3 乙和图 3.4-3 丙的操作顺序对调，即先用拉力 F 把小圆环拉到 O 点，再用拉力 F_1 和 F_2 共同拉小圆环产生相同效果，则 F_1 和 F_2 可以看成 F 的分力，这就变成了“探究力的分解规律”的实验。由于各个力的数据都没有改变，因此，力的分解也遵从平行四边形定则。

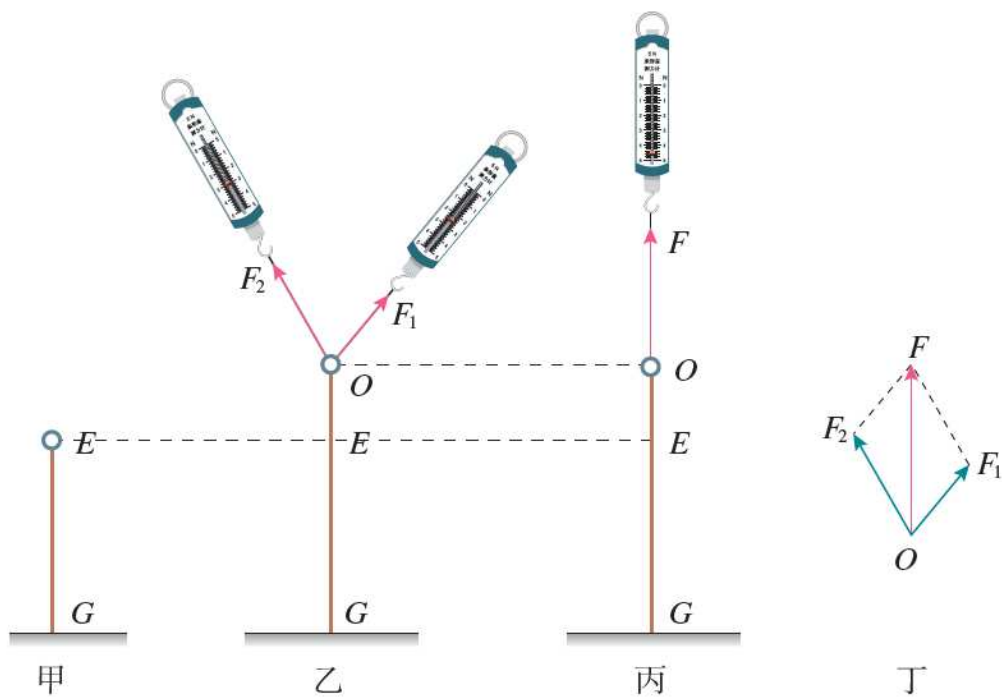


图 3.4-3 探究二力合成规律实验示意图

需要指出的是，如果没有限制，对于同一条对角线，可以作出无数个不同的平行四边形（图 3.4-5）。也就是说，同一个力 F 可以分解为无数对大小、方向不同的分力。一个已知力究竟应该怎样分解，要根据具体问题来确定。

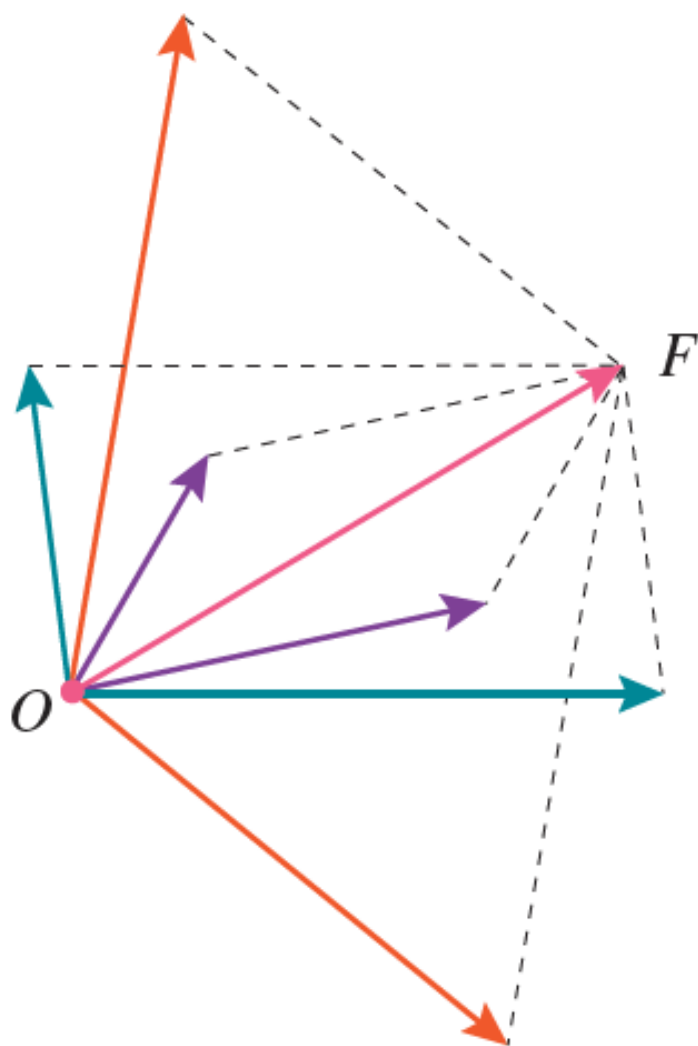


图 3.4-5 力的分解

如果两个以上的共点力作用在一个物体上，也可以应用平行四边形定则求出它们的合力。先求出任意两个力的合力，再求出这个合力跟第三个力的合力，直到把所有的力都合成进去，最后得到的结果就是这些力的合力。

矢量和**标量**的定义：

既有大小又有方向，相加时遵从平行四边形定则的物理量叫作矢量

(vector)。只有大小，没有方向，相加时遵从算术法则的物理量叫作标量 (scalar)。

除了力和位移以外，速度、加速度都是矢量。在我们学过的物理量中，质量、路程、功、电流等都是标量。

共点力平衡的条件：

作用在同一物体上的两个力，如果大小相等、方向相反，并且在同一条直线上，这两个力平衡。二力平衡时物体所受的合力为 0。

如果物体受到多个共点力作用，我们可以逐步通过力的合成，最终等效为两个力的作用。如果这两个力的合力为 0，则意味着所有力的合力等于 0，物体将处于平衡状态。因此，在共点力作用下物体平衡的条件是合力为 0，我们把它称为共点力平衡的条件。

第四章 运动和力的关系

运动学和动力学的定义：

在力学中，只研究物体怎样运动而不涉及运动和力的关系的分支，叫作运动学 (kinematics)；研究运动和力的关系的分支，叫作动力学 (dynamics)。

牛顿第一定律（惯性定律）：

一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态，除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。这就是牛顿第一定律 (Newton's first law)。

惯性的定义：

物体这种保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质。

质量的定义：

描述物体惯性的物理量。

惯性参考系的定义：

如果在一个参考系中，一个不受力的物体会保持匀速直线运动状态或静止状态，这样的参考系叫作惯性参考系，简称惯性系。

非惯性参考系的定义：

以加速运动的纸为参考系，牛顿第一定律并不成立，这样的参考系叫作非惯性系。

牛顿第二定律：

物体加速度的大小跟它受到的作用力成正比，跟它的质量成反比，加速度的方向跟作用力的方向相同。

牛顿第二定律的表达式：

$$a \propto \frac{F}{m}$$
$$F = kma$$
$$\boxed{F = ma}$$

基本量和**基本单位**的定义：

在物理学中，只要选定几个物理量的单位，就能够利用物理量之间的关系推导出其他物理量的单位。这些被选定的物理量叫作基本量，它们相应的单位叫作基本单位。

导出量和**导出单位**的定义：

由基本量根据物理关系推导出来的其他物理量叫作导出量，推导出来的相应单位叫作导出单位，例如速度、加速度的单位。

单位制的定义：

基本单位和导出单位一起就组成了一个单位制（system of units）。

国际单位制：

1960 年第 11 届国际计量大会制订了一种国际通用的、包括一切计量领域的单位制，叫作国际单位制 (Le Système International d' Unités, 法文)，简称 SI。

在力学范围内，规定长度、质量、时间为三个基本量，对热学、电磁学、光学等学科，除了上述三个基本量和相应的基本单位外，还要加上另外四个基本量和它们的基本单位，才能导出其他物理量的单位。

失重的定义：

物体对支持物的压力（或对悬挂物的拉力）小于物体所受重力的现象。

超重的定义：

物体对支持物的压力（或对悬挂物的拉力）大于物体所受重力的现象。

学生实验

误差的定义：

任何测量结果都不可能绝对准确。测量值跟被测物理量的真实值之间总会有差异，这种差异叫作误差 (error)。

偶然误差的定义：

人读仪表时，眼睛的位置可能稍向左偏或稍向右偏，电表指针由于轴上的摩擦，停下来的位置可能一次偏大、一次偏小。这些误差是由偶然因素造成的，叫作偶然误差 (accidental error)。偶然误差的特点是，当多次重复测量时，偏大和偏小的机会比较接近，可以用取平均值的方法来减小偶然误差。

系统误差的定义：

系统误差 (systematic error) 是由仪器结构缺陷、实验方法不完善造成的。例如，天平两臂不完全等长会造成系统误差；测量重力加速度时由于没有消除空气阻力等影响也会引起系统误差。系统误差的特点是，多次重复测量的结果总是大于（或小于）被测量的真实值，呈现单一倾向。

绝对误差的定义：

测量值与真实值之差。

相对误差的定义：

绝对误差与测量值之比。

相对误差的定义式：

$$\text{相对误差} = \frac{\text{绝对误差}}{\text{测量值}}$$

有效数字的定义：

带有一位不可靠数字的近似数字。

必修 第二册

第五章 抛体运动

曲线运动的定义：

轨迹是曲线的运动。

切线的定义：

如图 5.1-2，过曲线上的 A、B 两点作直线，这条直线叫作曲线的割线。设想 B 点逐渐沿曲线向 A 点移动，这条割线的位置也就不断变化。当 B 点非常非常接近 A 点时，这条割线就叫作曲线在 A 点的切线（tangent）。

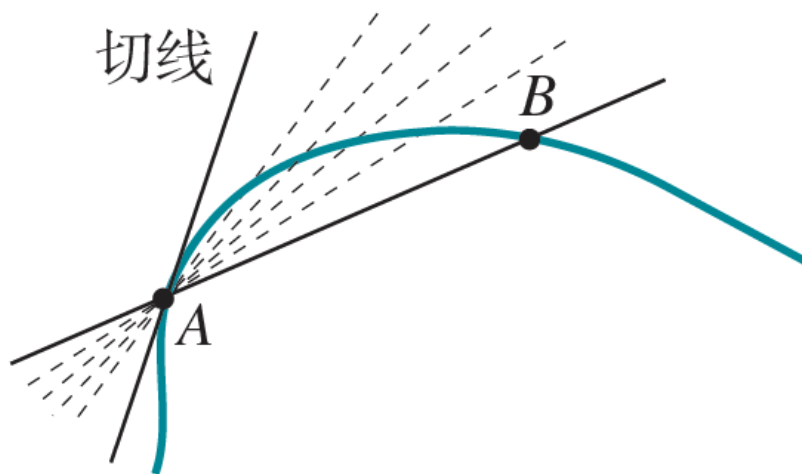


图 5.1-2 曲线的切线

物体做曲线运动时的速度方向：

质点在某一点的速度方向，沿曲线在这一点切线方向。

物体受什么样的力才会做曲线运动：

大量事实表明：当物体所受合力的方向与它的速度方向不在同一直线上时，物体做曲线运动。

根据牛顿第二定律，物体加速度的方向与它受力的方向总是一致的。当物体受力的方向与速度的方向不在同一直线上时，加速度的方向也就与速度的方向不在同一直线上了，于是物体的速度方向要发生变化，物体就做曲线运动。

运动的合成与分解的定义：

由分运动求合运动的过程，叫作运动的合成 (composition of motions)；由合运动求分运动的过程，叫作运动的分解 (resolution of motion)。运动的合成与分解遵从矢量运算法则。

抛体运动与平抛运动的定义：

以一定的速度将物体抛出，在空气阻力可以忽略的情况下，物体只受重力的作用，这时的运动叫作抛体运动（projectile motion）。如果初速度是沿水平方向的，这样的抛体运动就叫作平抛运动。

平抛运动物体在 x 分方向的速度：

$$v_x = v_0$$

平抛运动物体在 y 分方向的速度：

$$v_y = gt$$

平抛运动的速度：

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}$$

平抛运动速度的方向：

$$\tan \theta = \frac{v_y}{v_x} = \frac{gt}{v_0}$$

平抛运动物体的轨迹方程：

$$y = \frac{g}{2v_0^2} x^2$$

第六章 圆周运动

圆周运动的定义：

轨迹为圆周或一段圆弧的机械运动。

线速度的大小的定义：

在图 6.1-1 中，物体沿圆弧由 M 向 N 运动，在某时刻 t 经过 A 点。为了描述物体经过 A 点附近时运动的快慢，可以取一段很短的时间 Δt ，物体在这

段时间内由 A 运动到 B，通过的弧长为 Δs 。弧长 Δs 与时间 Δt 之比反映了

物体在 A 点附近运动的快慢，如果 Δt 非常非常小， $\frac{\Delta s}{\Delta t}$ 就可以表示物体在 A 点时运动的快慢，通常把它称为线速度（linear velocity）的大小。

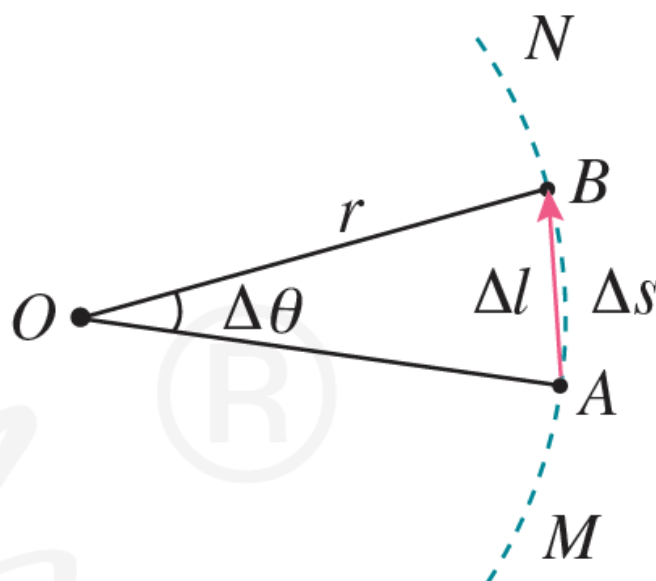


图 6.1-1 曲线运动的线速度

线速度的大小的定义式：

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

匀速圆周运动的定义：

如果物体沿着圆周运动，并且线速度的大小处处相等，这种运动叫作匀速圆周运动（uniform circular motion）。应该注意的是，匀速圆周运动的线速度方向是在时刻变化的，因此它是一种变速运动，这里的“匀速”是指速率不变。

角速度的定义：

如图 6.1-3 所示，物体在 Δt 时间内由 A 运动到 B。半径 OA 在这段时间内转过的角 $\Delta \theta$ 与所用时间 Δt 之比叫作角速度（angular velocity）。

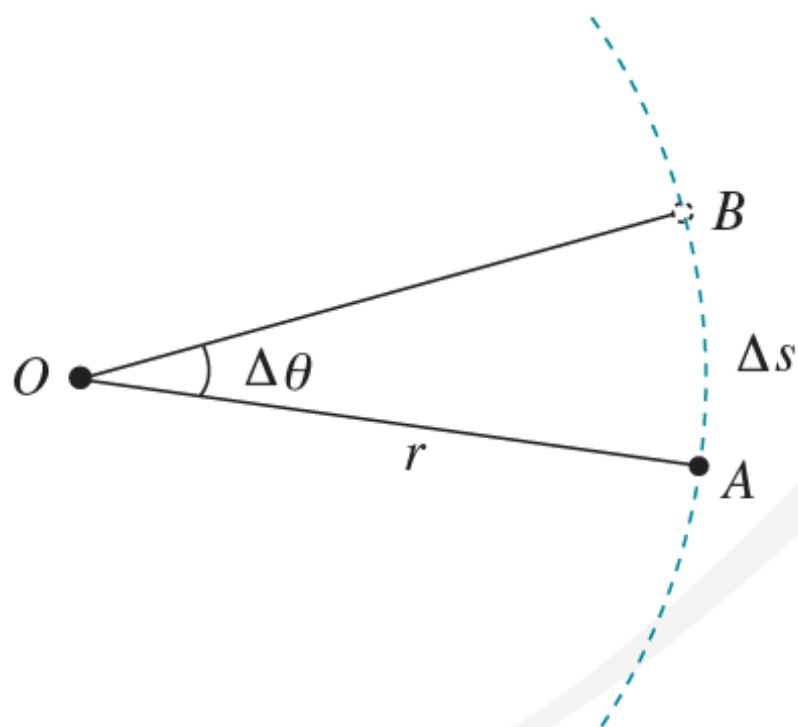


图 6.1-3 曲线运动的角速度

角速度的定义式：

$$\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$$

角速度的定义（大学¹¹）：

速度本质上是一个矢量，有大小和方向两方面。上述角速度定义只反映了大小，为反映方向，我们需作些补充。

现在定义一个矢量 ω ，它的大小等于式(1.9.1)中的 ω ， ω 的方向按图 1.19 所示的方法给定。

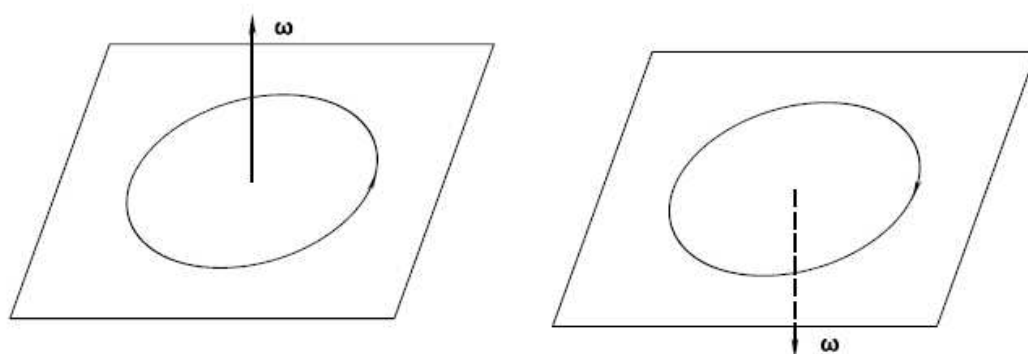


图 1.19 角速度的方向

当我们从 ω 指向的方向观察质点的运动时，质点总是沿逆时针方向转动。这个规定 ω 的方向的方法也可以用一个正扣螺旋来说明，当螺钉按质点运动方向旋转时，螺钉的运动方向就是 ω 的方向。

这样定义的 ω ，称为角速度矢量。

角速度的单位：

角速度的单位由角的单位和时间的单位共同决定。在国际单位制中，时间的单位是秒，角的单位是弧度（radian），符号是 rad，所以角速度的单位是弧度每秒，符号是 rad/s。在运算中，通常把“弧度”或“rad”略去不写，所以角速度的单位可以写为 s⁻¹。

周期

的定义：

做匀速圆周运动的物体，运动一周所用的时间叫作周期（period），用 T

¹¹ 《力学概论》 方** 李**

表示。周期也是常用的物理量，它的单位与时间的单位相同。

转速的定义：

技术中常用转速来描述物体做圆周运动的快慢。转速是指物体转动的圈数与所用时间之比，常用符号 n 表示，转速的单位为转每秒 (r/s)，或转每分 (r/min)。r/s 和 r/min 都不是国际单位制中的单位，运算时往往要把它们换算成弧度每秒。

线速度与角速度的关系式：

$$v = \omega r$$

线速度与角速度的关系式（大学¹²）：

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$$

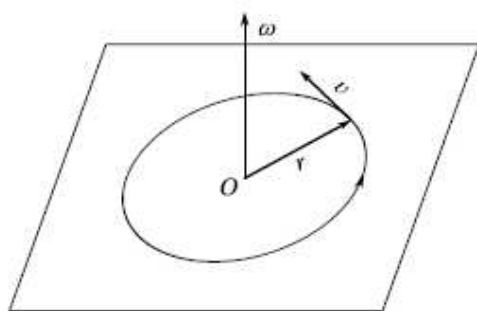


图 1.20 圆周运动中 $\boldsymbol{\omega}$ 与 $\mathbf{v}$ 的关系

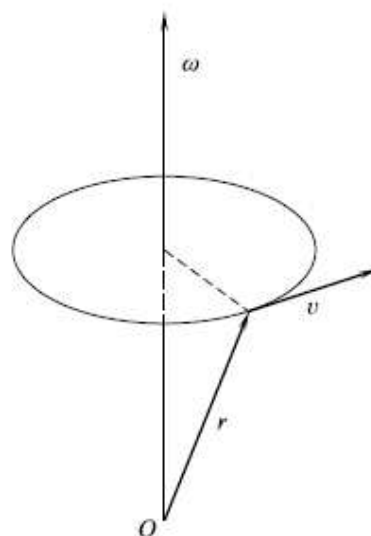


图 1.21 原点不在圆心的情况

向心力的定义：

¹² 《力学概论》 方** 李**

做匀速圆周运动的物体所受的合力总指向圆心。这个指向圆心的力就叫作向心力 (centripetal force)。

对于做匀速圆周运动的物体，物体的速度大小不发生改变，因此，所受合力只改变速度的方向。

向心力的大小的表达式：

$$F_n = m\omega^2 r$$

$$F_n = m \frac{v^2}{r}$$

一般的曲线运动：

运动轨迹既不是直线也不是圆周的曲线运动，可以称为一般的曲线运动。尽管这时曲线各个位置的弯曲程度不一样，但在研究时，可以把这条曲线分割为许多很短的小段，质点在每小段的运动都可以看作圆周运动的一部分（图 6.2-6）。这样，在分析质点经过曲线上某位置的运动时，就可以采用圆周运动的分析方法来处理了。

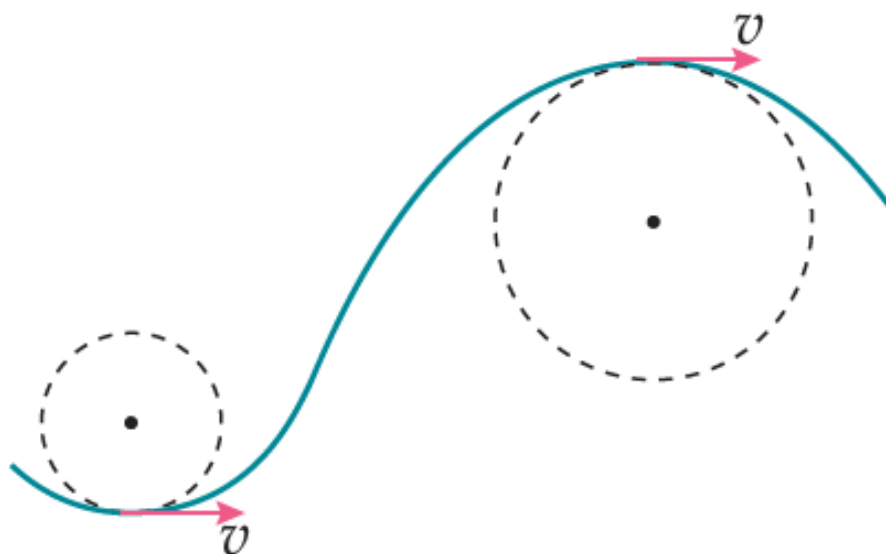


图 6.2-6 一般曲线运动的研究方法

向心加速度的定义：

物体做匀速圆周运动时，所受合力提供向心力，合力的方向总是指向圆心，如图 6.3-1 所示。根据牛顿第二定律，物体运动的加速度方向与它所受合力的方向相同。因此，物体做匀速圆周运动时的加速度总指向圆心，我们把它叫作向心加速度（centripetal acceleration）。

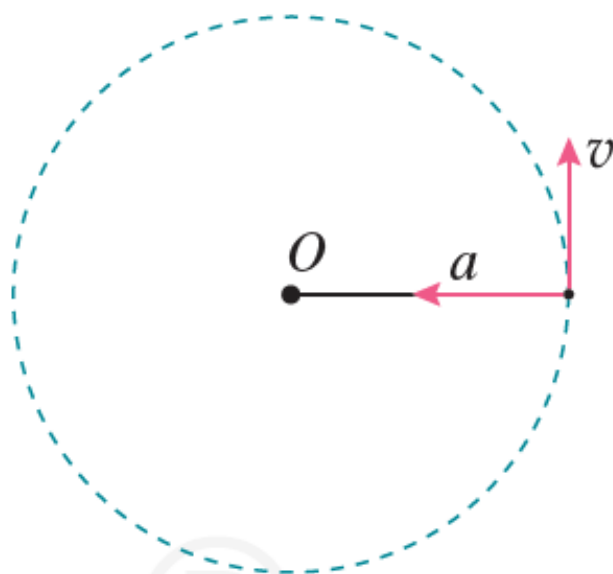


图 6.3-1 匀速圆周运动的加速度方向与线速度方向的关系

向心加速度的大小公式：

$$a_n = \frac{v^2}{r}$$

$$a_n = \omega^2 r$$

速度、角速度和加速度的矢量关系式（大学¹³）：

$$\mathbf{a} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}$$

第七章 万有引力与宇宙航行

¹³ 《力学概论》 方** 李**

开普勒第一定律：

所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆，太阳处在椭圆的一个焦点上。

开普勒第二定律：

对任意一个行星来说，它与太阳的连线在相等的时间内扫过的面积相等
(图 7.1-2)。

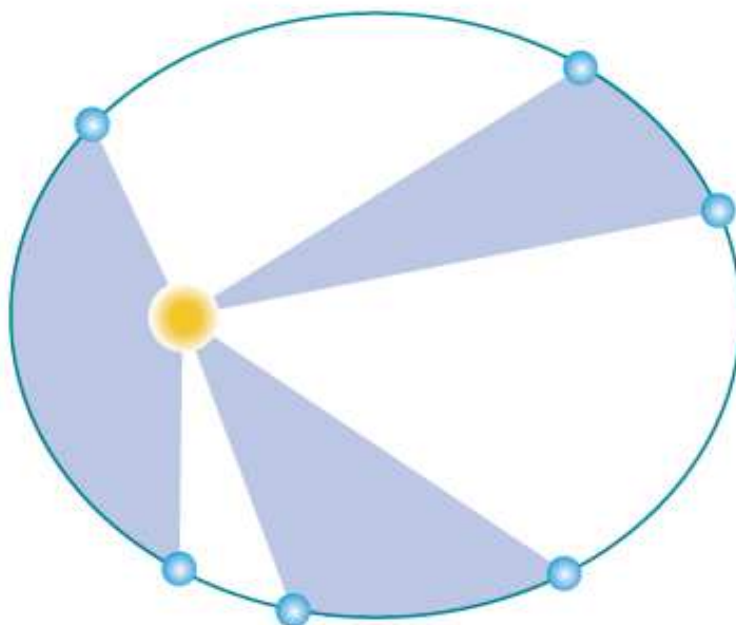


图 7.1-2 行星与太阳的连线在相等时间内扫过相等的面积

开普勒第三定律：

所有行星轨道的半长轴的三次方跟它的公转周期的二次方的比都相等。

开普勒第三定律的表达式：

$$\frac{a^3}{T^2} = k$$

行星绕太阳做匀速圆周运动的向心力公式：

$$F = \frac{4\pi^2 mr}{T^2}$$

$$F = 4\pi^2 k \frac{m}{r^2}$$

$$F \propto \frac{m}{r^2}$$

$$F \propto \frac{m_{\text{太}} m}{r^2}$$

$$F = G \frac{m_{\text{太}} m}{r^2}$$

重力加速度与距离的关系式：

$$\frac{a_{\text{月}}}{a_{\text{苹}}} = \frac{R^2}{r^2}$$

万有引力定律：

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

引力常量的定义：

G 是比例系数，叫作引力常量 (gravitational constant)，适用于任何两个物体。

引力常量的值：

国际科技数据委员会 2014 年的推荐值

$$G = 6.67408(31) \times 10^{-11} \text{N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2, \text{ 通常取}$$

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2。$$

第一宇宙速度：

$$v = \sqrt{\frac{Gm_{\text{地}}}{R}} = \sqrt{\frac{6.67 \times 10^{-11} \times 5.98 \times 10^{24}}{6.40 \times 10^6}} \text{ m/s} = 7.9 \text{ km/s}$$

第二宇宙速度:

理论研究指出，在地面附近发射飞行器，如果速度大于 7.9 km/s，又小于 11.2 km/s，它绕地球运行的轨迹就不是圆，而是椭圆。当飞行器的速度等于或大于 11.2 km/s 时，它就会克服地球的引力，永远离开地球。我们把 11.2 km/s 叫作第二宇宙速度 (second cosmic velocity)。

第三宇宙速度:

达到第二宇宙速度的飞行器还无法脱离太阳对它的引力。在地面附近发射飞行器，如果要使其挣脱太阳引力的束缚，飞到太阳系外，必须使它的速度等于或大于 16.7 km/s，这个速度叫作第三宇宙速度 (third cosmic velocity)。

时间延缓效应:

$$\Delta t = \frac{\Delta \tau}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$

长度收缩效应:

$$l = l_0 \sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}$$

第八章 机械能守恒定律

力对物体所做的功:

$$W = Fl \cos \alpha$$

力对物体所做的功（大学¹⁴）：

$$\Delta A = \mathbf{F} \cdot \Delta \mathbf{r} = |\mathbf{F}| |\Delta \mathbf{r}| \cos \theta$$

质点在 t_1 到 t_2 时间间隔里，或从 x_1 运动到 x_2 的过程中所涉及的功（大学¹⁵）：

$$A = \int_{t_1}^{t_2} P dt$$
$$A = \int_{x_1}^{x_2} F dx$$

(l)

三维情况质点在 t_1 到 t_2 时间间隔里，或从 $\mathbf{r}_1$ 运动到 $\mathbf{r}_2$ 的过程中所涉及的功（大学¹⁶）：

$$A = \int_{t_1}^{t_2} P dt = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} dt$$
$$A = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} dt = \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

(l)

合力对物体所做的功：

当一个物体在几个力的共同作用下发生一段位移时，这几个力对物体所做的总功，是各个力分别对物体所做功的代数和。

功率的定义：

在物理学中，做功的快慢用功率表示。如果从开始计时到时刻 t 这段时间内，力做的功为 W ，则功 W 与完成这些功所用时间 t 之比叫作功率（power）。

¹⁴ 《力学概论》 方** 李**

¹⁵ 《力学概论》 方** 李**

¹⁶ 《力学概论》 方** 李**

功率的定义式:

$$P = \frac{W}{t}$$

瞬时速度与瞬时功率的关系式:

$$P = Fv$$

三维情况瞬时速度与瞬时功率的关系式 (大学¹⁷):

$$P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v}$$

重力做功:

物体运动时, 重力对它做的功只跟它的起点和终点的位置有关, 而跟物体运动的路径无关。

引力做功 (大学¹⁸):

$$\begin{aligned} A &= \int_{(l)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{r_a}^{r_b} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \int_{r_a}^{r_b} \frac{GmM}{r^2} dr \\ &= \frac{GmM}{r_b} - \frac{GmM}{r_a} \end{aligned}$$

重力势能的定义:

mgh 的特殊意义在于它一方面与重力做的功密切相关, 另一方面它随着高度的增加而增加、随着质量的增加而增加, 恰与前述重力势能的特征一致。因此, 我们把 mgh 叫作物体的重力势能 (gravitational potential energy), 常用 E_p 表示。

重力势能的定义式:

$$E_p = mgh$$

¹⁷ 《力学概论》 方** 李**

¹⁸ 《力学概论》 方** 李**

弹性势能的定义：

拉长或压缩的弹簧、卷紧的发条、拉开的弓、正在击球的网球拍、撑竿跳高运动员手中弯曲的竿（图 8.2-6），等等，这些物体都发生了弹性形变，每个物体的各部分之间都有弹力的相互作用。发生弹性形变的物体的各部分之间，由于有弹力的相互作用，也具有势能，这种势能叫作弹性势能（elastic potential energy）。



图 8.2-6 撑竿跳

弹性势能跟形变的大小有关系。例如，在弹性限度内，弹簧的弹性势能跟弹簧被拉伸或压缩的长度有关。被拉伸或压缩的长度越长，恢复原状过程中对

外做的功就越多，弹簧的弹性势能就越大。另外，弹簧的弹性势能还跟弹簧的劲度系数有关。不同的弹簧发生同样大小的形变，劲度系数越大，弹簧恢复原状过程中对外做的功就越多，因而弹簧的弹性势能就越大。

势能也叫位能，与相互作用的物体的相对位置有关。重力势能是由地球和地面上物体的相对位置决定的，弹性势能是由发生弹性形变的物体各部分的相对位置决定的。我们以后还会学到其他形式的势能。

动能的定义：

从上式可以看出，“ $\frac{1}{2}mv^2$ ”很可能是一个具有特定意义的物理量，因为这个量在过程终了与过程开始时的差，正好等于力对物体做的功。在物理学中就用

“ $\frac{1}{2}mv^2$ ”这个量表示物体的动能 (kinetic energy)，用符号 E_k 表示。

动能的定义式：

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

动能定理：

力在一个过程中对物体做的功，等于物体在这个过程中动能的变化。如果物体受到几个力的共同作用，动能定理中的力对物体做的功 W 即为合力做的功，它等于各个力做功的代数和。

这里，动能定理是在物体受恒力作用，并且做直线运动的情况下得到的。当物体受变力作用，或做曲线运动时，我们可以采用把整个过程分成许多小段，认为物体在每小段运动中受到的是恒力，运动的轨迹是直线，把这些小段中力做的功相加，这样也能得到动能定理。

动能定理的表达式：

$$W = E_{k2} - E_{k1}$$

机械能的定义：

重力势能、弹性势能与动能都是机械运动中的能量形式，统称为机械能 (mechanical energy)。通过重力或弹力做功，机械能可以从一种形式转化成另一种形式。

机械能守恒定律：

在只有重力或弹力做功的物体系统内，动能与势能可以互相转化，而总的机械能保持不变。这叫作机械能守恒定律 (law of conservation of mechanical energy)。它是力学中的一条重要定律，是普遍的能量守恒定律在力学范围内的表现形式。

选择性必修 第一册

第一章 动量守恒定律

动量的定义：

物理学中把质量和速度的乘积 mv 定义为物体的动量 (momentum)，用字母 p 表示。

动量的定义式：

$$p = mv$$

冲量的定义：

物理学中把力与力的作用时间的乘积叫作力的冲量 (impulse)。

冲量的定义式：

$$I = F \Delta t$$

冲量的定义式 (大学¹⁹)：

¹⁹ 《力学概论》 方** 李**

$$\mathbf{P}_2 - \mathbf{P}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} dt$$

动量定理:

物体在一个过程中所受力的冲量等于它在这个过程始末的动量变化量。

动量定理的表达式:

$$I = p' - p$$

$$F(t' - t) = mv' - mv$$

系统的定义:

一般而言, 碰撞、爆炸等现象的研究对象是两个(或多个)物体。我们把由两个(或多个)相互作用的物体构成的整体叫作一个力学系统, 简称系统(system)。例如, 研究炸弹的爆炸时, 它的所有碎片及产生的燃气构成的整个系统是研究对象。

内力和外力的定义:

系统中物体间的作用力, 叫作内力(internal force)。系统以外的物体施加给系统内物体的力, 叫作外力(external force)。

动量守恒定律:

如果一个系统不受外力, 或者所受外力的矢量和为 0, 这个系统的总动量保持不变。

动量守恒定律 (大学²⁰):

$$\begin{aligned} \mathbf{P} &= m_1 \mathbf{v}_1 + m_2 \mathbf{v}_2 + \cdots + m_n \mathbf{v}_n \\ &= \text{constant} \\ \frac{d\mathbf{P}}{dt} &= 0 \end{aligned}$$

²⁰ 《力学概论》 方** 李**

$$\mathbf{P} = \sum_{i=1}^n \mathbf{P}_i = \text{constant}$$

弹性碰撞和**非弹性碰撞**的定义：

如果系统在碰撞前后动能不变，这类碰撞叫作弹性碰撞（elastic collision）。如果系统在碰撞后动能减少，这类碰撞叫作非弹性碰撞（inelastic collision）。

弹性碰撞和**非弹性碰撞**的定义（大学²¹）：

机械能守恒的碰撞，是弹性碰撞；机械能不守恒的碰撞，是非弹性碰撞。

反冲的定义：

发射炮弹时，炮弹从炮筒中飞出，炮身则向后退。这种情况由于系统内力很大，外力可忽略，可用动量守恒定律来解释。射击前，炮弹静止在炮筒中，它们的总动量为 0。炮弹射出后以很大的速度向前运动，根据动量守恒定律，炮身必将向后运动。只是由于炮身的质量远大于炮弹的质量，所以炮身向后的速度很小。炮身的这种后退运动叫作反冲（recoil）。

第二章 机械振动

机械振动的定义：

我们把物体或物体的一部分在一个位置附近的往复运动称为机械振动（mechanical vibration），简称振动。

弹簧振子的定义：

如图 2.1-1，把一个有小孔的小球连接在弹簧的一端，弹簧的另一端固定，小球套在光滑的杆上，能够自由滑动。弹簧的质量与小球相比可以忽略。小球运动时空气阻力很小，也可以忽略。弹簧未形变时，小球所受合力为 0，处于平衡位置（equilibrium position）。把小球拉向右方，然后放开，它就在

²¹ 《力学概论》 方** 李**

平衡位置附近运动起来。

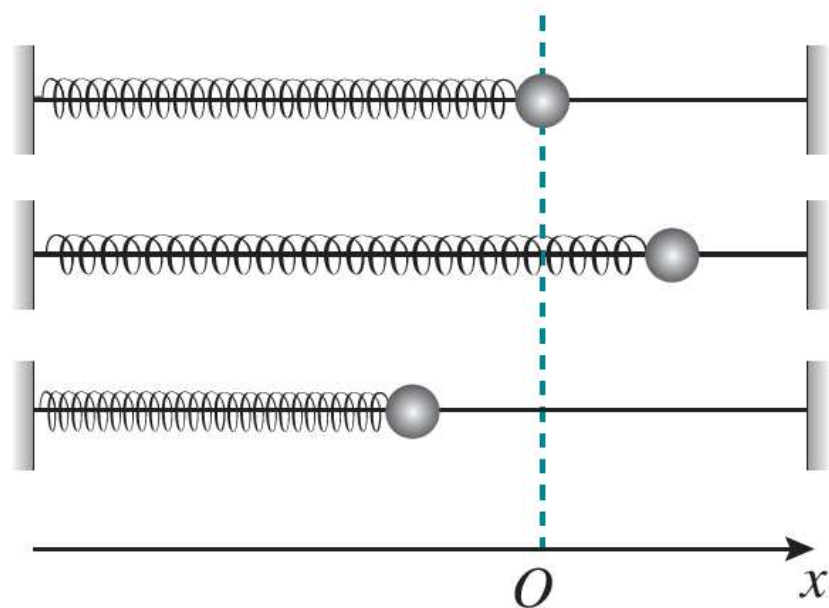


图 2.1-1 弹簧振子的振动

我们把小球和弹簧组成的系统称为弹簧振子 (spring oscillator)，有时也简称为振子。

简谐运动的定义：

如果物体的位移与时间的关系遵从正弦函数的规律，即它的振动图像（x-t 图像）是一条正弦曲线，这样的振动是一种简谐运动（simple harmonic motion）。简谐运动是最基本的振动。图 2.1-1 中小球的运动就是简谐运动。

做简谐运动的物体的位移 x 的一般函数表达式：

$$x = A \sin(\omega t + \varphi)$$

振幅的定义：

因为 $|\sin(\omega t + \phi)| \leq 1$ ，所以 $|x| \leq A$ ，这说明 A 是物体离开平衡位置的最大距离。

如图 2.2-2，如果用 M 点和 M' 点表示水平弹簧振子在平衡位置 O 点右端及左端最远位置，则 $|OM| = |OM'| = A$ 。我们把振动物体离开平衡位置的最大距离，叫作振动的振幅 (amplitude)。振幅是表示振动幅度大小的物理量，常用字母 A 表示。振幅的单位是米。振动物体运动的范围是振幅的两倍。

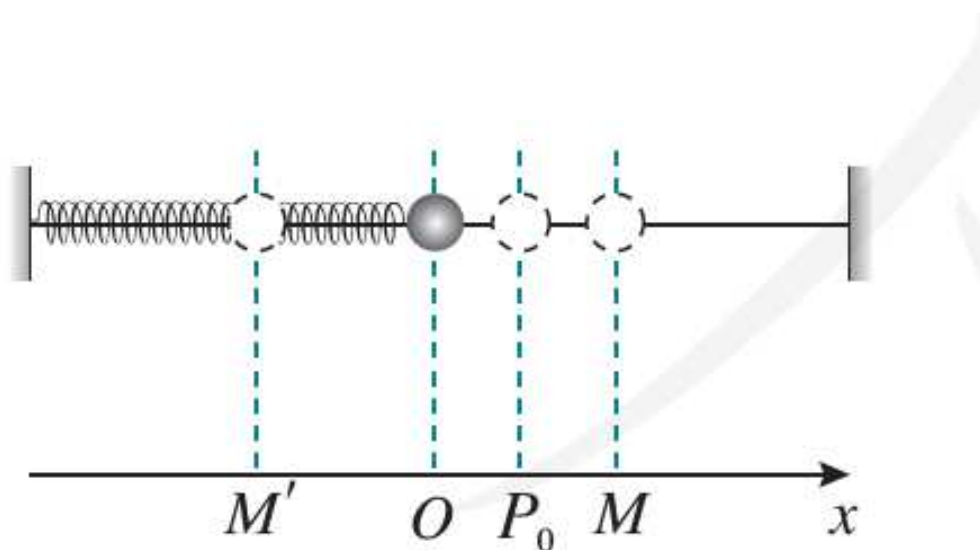


图 2.2-2 简谐运动的振幅

全振动、振动的周期和振动的频率的定义：

在图 2.2-2 中，如果从振动物体向右通过 O 的时刻开始计时，它将运动到 M ，然后向左回到 O ，又继续向左运动到达 M' ，之后又向右回到 O 。这样一个完整的振动过程称为一次全振动。做简谐运动的物体总是不断地重复着这样的运动过程，不管以哪里作为开始研究的起点。例如从图中的 P_0 点开始研究，做简谐运动的物体完成一次全振动的时间总是相同的。

做简谐运动的物体完成一次全振动所需要的时间，叫作振动的周期 (period)。物体完成全振动的次数与所用时间之比叫作振动的频率

(frequency), 数值等于单位时间内完成全振动的次数。

弹簧振子的周期 (大学²²):

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

周期和频率的关系式:

$$f = \frac{1}{T}$$

圆频率的定义:

ω 是一个与周期成反比、与频率成正比的量, 叫作简谐运动的“圆频率”。它也表示简谐运动的快慢。

圆频率与周期和频率的关系式:

$$\begin{aligned}\omega &= \frac{2\pi}{T} \\ \omega &= 2\pi f\end{aligned}$$

相位和**初相位**的定义:

从 $x = A\sin(\omega t + \phi)$ 可以发现, 当 $(\omega t + \phi)$ 确定时, $\sin(\omega t + \phi)$ 的值也就确定了, 所以 $(\omega t + \phi)$ 代表了做简谐运动的物体此时正处于一个运动周期中的哪个状态。物理学中把 $(\omega t + \phi)$ 叫作相位 (phase)。 ϕ 是 $t = 0$ 时的相位, 称作初相位, 或初相。

两个具有相同频率的简谐运动的相位差的表达式:

$$\Delta\varphi = (\omega t + \varphi_1) - (\omega t + \varphi_2) = \varphi_1 - \varphi_2$$

已知一个简谐运动的振幅 A 、周期 T 、初相位 ϕ_0 , 做简谐运动的物体在任意时

²² 《力学概论》 方** 李**

刻 t 的位移 x 的表达式:

$$x = A \sin\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi_0\right)$$

回复力的定义:

根据牛顿运动定律, 可以作出以下判断: 做简谐运动的物体偏离平衡位置向一侧运动时, 一定有一个力迫使物体的运动速度逐渐减小直到减为 0, 然后, 物体在这个力的作用下, 运动速度又由 0 逐渐增大并回到平衡位置; 物体由于具有惯性, 到达平衡位置后会继续向另一侧运动, 这个力使它再一次回到平衡位置。正是在这个力的作用下, 物体在平衡位置附近做往复运动。我们把这样的力称为回复力 (restoring force)。

做简谐运动的物体受到的回复力的特点:

理论上可以证明, 如果物体所受的力具有 $F = -kx$ 的形式, 物体就做简谐运动。也就是说: 如果物体在运动方向上所受的力与它偏离平衡位置位移的大小成正比, 并且总是指向平衡位置, 物体的运动就是简谐运动。

弹簧振子的能量变化的规律:

沿水平方向振动的弹簧振子的势能为弹性势能, 其大小取决于弹簧的形变量。小球运动远离平衡位置时, 势能会增大。与此同时, 小球的速度减小, 动能减小。小球到达最大位移时, 动能为 0, 势能最大。小球通过平衡位置时, 动能最大, 势能为 0。

理论上可以证明, 在弹簧振子运动的任意位置, 系统的动能与势能之和都是一定的, 遵守机械能守恒定律。

实际的运动都有一定的能量损耗, 所以简谐运动是一种理想化的模型。当小球运动到最大位移时, 动能为 0, 弹性势能最大, 系统的机械能等于最大弹性势能。对于弹簧劲度系数和小球质量都一定的系统, 振幅越大, 机械能越大。

弹性力作用下质点的运动范围（大学²³）：

$$-\sqrt{\frac{2E}{k}} = x_{\min} \leq x \leq x_{\max} = \sqrt{\frac{2E}{k}}$$

单摆的定义：

如果细线的长度不可改变，细线的质量与小球相比可以忽略，球的直径与线的长度相比也可以忽略，这样的装置就叫作单摆（simple pendulum）

单摆在摆角很小的情况下做简谐运动。

单摆做简谐运动的周期：

实验表明：单摆做简谐运动的周期与摆长有关，摆长越长，周期越大；单摆的周期与摆球质量和振幅无关。

计算单摆周期的公式：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

摆周期的修正（大学²⁴）：

$$\begin{aligned} T &= \sqrt{\frac{l}{g}} \int_0^{2\pi} du \left(1 + \frac{1}{2}K^2 \sin^2 u + \dots\right) \\ &= \sqrt{\frac{l}{g}} \left(2\pi + \frac{2\pi}{4}K^2 + \dots\right) \\ &= 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \left(1 + \frac{1}{4}\sin^2 \frac{\theta_0}{2} + \dots\right) \end{aligned}$$

$\theta_0 \ll 1$ 时摆周期的近似（大学²⁵）：

²³ 《力学概论》 方** 李**

²⁴ 《力学概论》 丹尼尔·克莱普纳 罗伯特·科连科

²⁵ 《力学概论》 丹尼尔·克莱普纳 罗伯特·科连科

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}(1 + \frac{1}{16}\theta_0^2 + \dots)$$

固有振动和**固有频率**的定义：

通过对弹簧振子及单摆的研究，我们知道弹簧振子与单摆在没有外力干预的情况下做简谐运动，周期或频率与振幅无关，仅由系统自身的性质决定。我们把这种振动称为固有振动，其振动频率称为固有频率（natural frequency）。

阻尼振动的定义：

生活中，摇曳的树叶会停下来，摆动的秋千也会停止运动。由于实际的振动系统都会受到摩擦力、黏滞力等阻碍作用，振幅必然逐渐减小。这种振幅随时间逐渐减小的振动称为阻尼振动（damped vibration），其振动图像如图 2.6-1 所示。

阻尼振动的定义（大学²⁶）：

能量或振幅随时间衰减的振动过程称为阻尼振动。

²⁶ 《力学概论》 方** 李**

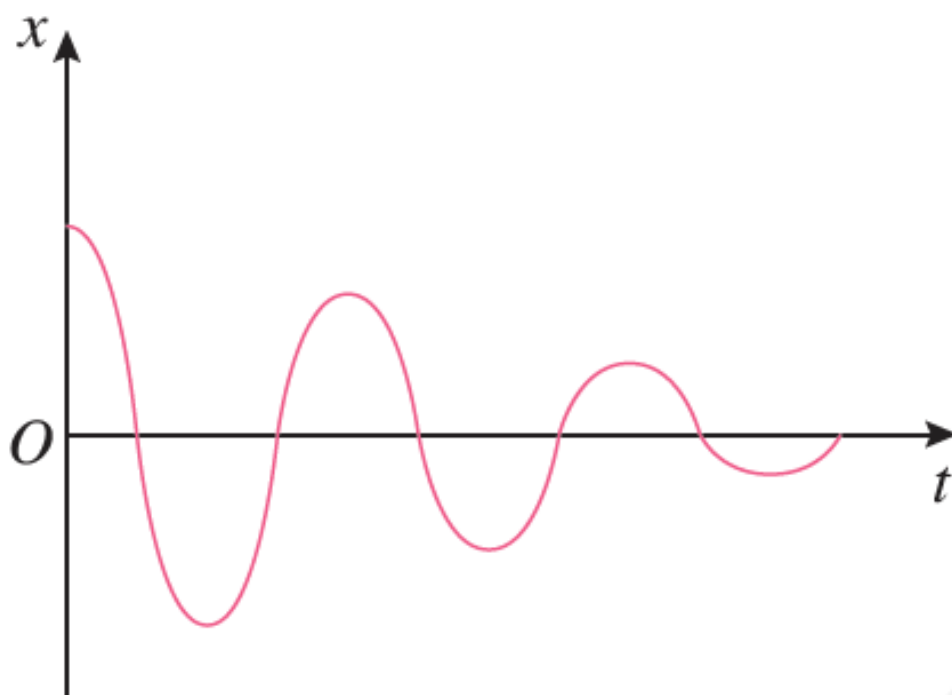


图 2.6-1 阻尼振动图像

受迫振动的定义：

阻尼振动最终要停下来，那么怎样才能产生持续的振动呢？最简单的办法是使周期性的外力作用于振动系统，外力对系统做功，补偿系统的能量损耗，使系统的振动维持下去。这种周期性的外力叫作驱动力，系统在驱动力作用下的振动叫作受迫振动（forced vibration）。

大量的实验都证实：物体做受迫振动达到稳定后，物体振动的频率等于驱动力的频率，与物体的固有频率无关。

共振的定义：

图 2.6-4 反映了受迫振动振幅 A 与驱动力频率 f 之间的关系。图中 f_0 等

于物体的固有频率，可以看出，当驱动力的频率等于固有频率时，物体做受迫振动的振幅达到最大值，这种现象称为共振（resonance）。

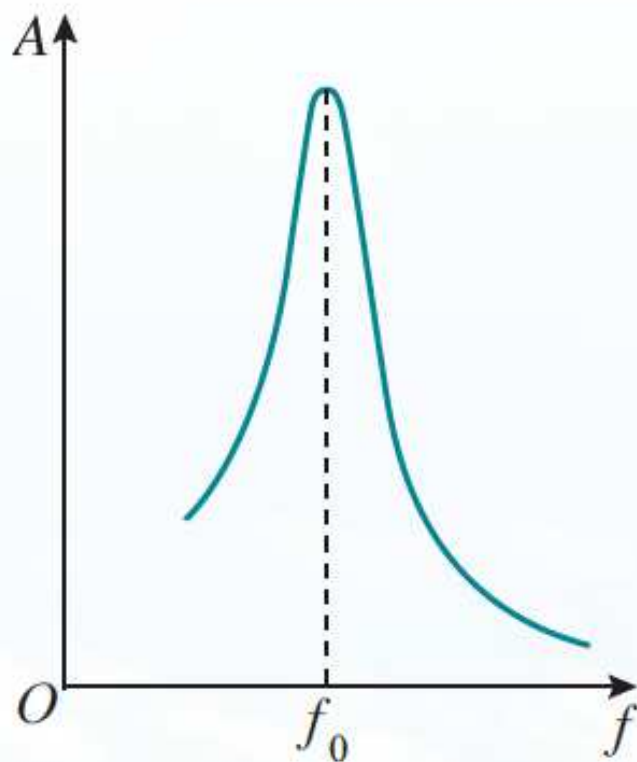


图 2.6-4 受迫振动振幅与驱动力频率的关系